

Solución:

P P_1 es suficiente para P_2 si $P_1 \rightarrow P_2$ es tautología. Veamos:

Vamos a construir la tabla de verdad de $P_1 \rightarrow P_2$. Como sólo depende de tres variables (p, q, r) tendremos $2^3=8$ interpretaciones.

p	q	r	$p \vee q$	$q \wedge r$	$(q \wedge r) \wedge p$	$(p \vee q) \wedge r$	$[(q \wedge r) \wedge p] \wedge [(p \vee q) \wedge r]$
V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	V	V	F	F
V	F	V	F	V	V	V	V
F	V	V	F	V	F	V	V
V	F	F	F	F	V	V	V
F	V	F	F	V	F	V	V
F	F	V	F	V	F	V	V
F	F	F	F	F	V	V	V

Observamos que para una interpretación ($p=V$, $q=V$ y $r=F$) el condicional $P_1 \rightarrow P_2$ es **Falso**, es decir, **P_1 no es suficiente para P_2** . Esto hace que la propuesta " **P_1 es suficiente pero no necesario para P_2** " sea FALSA.
Conclusión: La alternativa correcta es **b)**

Hagamos otro razonamiento:

Vamos a emplear el método de **Refutación**. Este método consiste en considerar **Falsa** la sentencia que deseamos validar. Si nos encontramos con un absurdo o contradicción, es que la sentencia no puede ser Falsa para ninguna interpretación, es decir, se trata de una tautología. Si al considerar que es Falsa no llegamos a ningún absurdo, es porque es posible que sea **Falsa**, es decir, no es tautología. Veamos:

$[(q \wedge r) \rightarrow p]$			$\rightarrow$	$[(p \vee q) \rightarrow r]$		
			F			
	V				F	
				V		F
V		V				
	V		F		F	

Línea 1: Hemos supuesto que el condicional es **F**.

Línea 2: Como el condicional es F, el antecedente debe ser V y el consecuente F.

Línea 3: Si nos fijamos en el consecuente (que es un condicional), su antecedente debe ser V y su consecuente F.

Línea 4: Como $p \vee q = V$, será $p=V$ y $q=V$. Podemos asegurar que $q \wedge r = V$ y $p = V$

Línea 5: De la línea anterior deducimos que el antecedente P_1 es V. Como el